NEXTECH / TIENDA DE TECNOLOGÍA

Planeación del proyecto final

Punto de venta y tienda digital

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato

Materia: Desarrollo de Apps Web

Docente: Francisco Hunahpu Sahagun González

Grupo: Ing. Informática

Integrantes

Soto Saavedra Erwin Emmanuel

Aguirre Sierra Juan Damián

Crisanto Vázquez Sofía

Rosales Alarcón Amairani

Gutiérrez Rocha Kevin Yahir

Rivera Alvarado Itzel Daniela

Inicio del proyecto: 24 de septiembre de 2026

Entrega final: 6 de noviembre de 2026

Versión del plan: 1.0 / Elaboración: 10 de octubre de 2026

Repositorio: https://github.com/EESH02011/NEXTECH-

Sitio previsto: https://mamawevo.com/ (pendiente de despliegue)

Actividad extra: Planeación y organización del proyecto final

Identificación del equipo: Tienda de tecnología (sin número asignado)

Índice y control del documento

1. Presentación y alcance del proyecto 3

2. Requisitos y entregables 5

3. Actividades y responsabilidades 10

4. Cronograma de trabajo 13

5. Recursos y decisiones técnicas 16

6. Riesgos y seguimiento 17

7. Plan de pruebas y entrega 19

Uso y control de esta planeación

Este plan organiza la revisión, los ajustes, la integración y la entrega académica de NexTech. El periodo solicitado inicia el 24/09/2026 y termina el 06/11/2026. La versión 1.0 se elabora el 10/10/2026: las fechas anteriores constituyen una reconstrucción del plan, no evidencia de ejecución ni de acuerdos históricos del equipo.

Las responsabilidades son una propuesta de reparto para validación del equipo. Las evidencias descritas son esperadas; no se presentan como actividades terminadas ni como contribuciones personales ya comprobadas. La documentación técnica existente servirá de base y deberá contrastarse con el sistema al realizar cada revisión.

Tabla 1. Registro inicial de versiones

Versión / fecha	Contenido	Revisión prevista
1.0 / 10/10/2026	Plan integrado conforme a la actividad, requisitos generales, POS y lineamientos; repositorio y dominio proporcionados por el equipo.	Equipo completo; E coordina la validación.
Siguiente versión / al aprobar cambios	Conservar fechas originales y registrar fecha revisada, motivo, responsable e impacto.	Revisor de la actividad y coordinación.

1. Presentación y alcance del proyecto

Problema y objetivo

NexTech aborda el escenario académico de una tienda de tecnología que necesita centralizar catálogo, clientes, ventas e inventario. Los registros dispersos pueden provocar ventas sin existencias, totales incorrectos y pérdida del historial. Los usuarios principales son clientes que consultan y compran, y administradores que gestionan productos, cuentas, inventario y reportes.

Objetivo general: consolidar y entregar, el 6 de noviembre de 2026, un punto de venta web con persistencia relacional, API REST, permisos y venta transaccional, acompañado de documentación, pruebas reproducibles e historial de participación auténtico del equipo.

Tabla 2. Alcance y resultados verificables

Área	Compromiso de la versión final
Catálogo y navegación	Conservar el catálogo inicial de 300 modelos en 15 categorías; verificar búsquedas por nombre, marca y SKU, acceso a laptops, filtros, ordenamiento y paginación.
Cuentas y administración	Registro, login/logout, perfil, clientes y roles administrador/cliente. Cuatro CRUD: productos, categorías, proveedores y usuarios; baja lógica.
Proceso de venta	Carrito, cantidades, subtotal, impuesto configurado, total, folio, detalle, descuento transaccional de stock y movimiento; historial y cancelación autorizada.
Información del negocio	Dashboard, alerta de stock bajo, reportes de ventas por fechas e inventario; dos gráficas alimentadas por API/BD.
Entrega académica	SQL y datos de prueba, README, API documentada, PDF de 16 apartados, evidencia Git por integrante y demostración.

Exclusiones y restricciones

Quedan fuera CFDI, múltiples sucursales, arqueo de caja, logística automatizada y reembolsos externos automáticos. Estas exclusiones no eliminan ningún requisito obligatorio del POS: se mantiene la cancelación autorizada y la compensación del inventario. El cobro real requiere cuentas y configuración de proveedores; la demostración utilizará pagos de prueba claramente identificados.

Restricciones: fecha final fija, disponibilidad parcial de seis estudiantes y acceso a Hostinger/MySQL aún por comprobar. Se reserva tiempo de corrección y de aprendizaje de PHP, SQL, sesiones y Git. No se supone que los integrantes tengan experiencia ya acreditada. El proveedor de hosting, dominio y correo se usarán según la cuenta disponible, sin compras presupuestadas ni accesos inventados.

1.1 Equipo y participación propuesta

Tabla 3. Integrantes y responsabilidad principal

Clave / integrante	Desarrollo propuesto	Actividades	Documentación a su cargo
E Soto Saavedra Erwin Emmanuel	Coordinación, arquitectura e identidad	A01, A03, A06, A09, A14, A21, A22	Alcance, arquitectura, autenticación y bitácora de cambios.
J Aguirre Sierra Juan Damián	Datos y proceso de venta	A05, A07, A11, A16	ER, diccionario, SQL, transacciones y correcciones.
S Crisanto Vázquez Sofía	Experiencia de usuario e interfaz	A04, A10, A20	Wireframes, navegación, capturas y comparación con interfaz final.
A Rosales Alarcón Amairani	Reportes y documentación	A13, A19	Reportes, criterios de aceptación e integración del PDF.
K Gutiérrez Rocha Kevin Yahir	Servicios, inventario y despliegue	A02, A08, A12, A17	API de sus módulos, seguridad de configuración, instalación y respaldo.
I Rivera Alvarado Itzel Daniela	Pruebas y trazabilidad	A15, A18	Casos, evidencias, matriz de trazabilidad y manual de prueba.

Las claves E, J, S, A, K e I se utilizan en las matrices para mantenerlas legibles. Cada integrante deberá realizar cambios reales en código o pruebas y actualizar la documentación de su trabajo. La persona de apoyo revisa el entregable; nadie valida en solitario una operación crítica.

La participación de I en desarrollo incluye pruebas automatizadas e integración; la de A incluye las consultas y la interfaz de reportes. La documentación no se asigna exclusivamente a una persona: cada responsable entrega texto, contrato API, captura o evidencia de su módulo; A integra y verifica consistencia.

Objetivos de aceptación

Se verificará una base con al menos 6 tablas relacionadas (el diseño disponible contempla 18), al menos 3 CRUD (se plantean 4), al menos 12 endpoints funcionales (el inventario previo documenta 56), 2 roles, 1 dashboard, 5 reglas de negocio como mínimo, 1 transacción crítica, 2 reportes y 2 gráficas dinámicas. Estas cantidades se comprobarán de nuevo sobre la versión final.

2. Requisitos y entregables

RG01-RG35 corresponden a los numerales del Markdown base. Las actividades de la sección 3 indican el trabajo requerido; la columna final es evidencia esperada, aún sujeta a ejecución y revisión. Un intervalo como A07-A09 comprende las tres actividades.

Tabla 4. Trazabilidad de requisitos generales 1/3

ID / requisito	Módulo	Actividad / responsable	Evidencia y aceptación esperadas
RG01 Arquitectura mínima	Capas	A03 E	Diagrama usuario/interfaz/API/backend/BD; sin acceso directo a BD.
RG02 Cliente-servidor	Capas	A03, A14 E	Recorrido HTTP; reglas y validación críticas ejecutadas en servidor.
RG03 BD real, integridad y 3FN	Datos	A05 J	Revisión de dependencias, PK/FK, UNIQUE, CHECK, índices y tipos; >=6 tablas.
RG04 Modelo y scripts	Datos	A05 J	ER, modelo lógico, diccionario, schema.sql y seed.sql; creación limpia.
RG05 API REST >=12 rutas	API	A03, A14 E	Contratos y prueba de métodos GET/POST/PUT/PATCH/DELETE según operación.
RG06 JSON	API	A14 E	Peticiones/respuestas JSON comprobadas; excepciones CSV/multipart documentadas.
RG07 Códigos HTTP	API	A14, A15 E	Casos 200, 201, 400, 401, 403, 404, 409, 422 y 500 controlado.
RG08 >=3 CRUD principales	Administración	A07-A09 J	Productos, categorías, proveedores y usuarios: alta, lista, edición y baja.
RG09 Autenticación	Cuentas	A06 E	Login/logout, hash de contraseña y sesión invalidada tras salir.
RG10 >=2 roles	Cuentas	A06, A09 E	Matriz de permisos administrador/cliente y pruebas directas a la API.
RG11 Autorización endpoints	Seguridad	A06, A15 E	Rechazo a cliente sin permiso y aislamiento de datos ajenos.
RG12 Dashboard	Reportes	A13 A	Indicadores, contadores, tablas y alertas recalculados desde BD.

2.1 Matriz general (continuación)

Tabla 5. Trazabilidad de requisitos generales 2/3

ID / requisito	Módulo	Actividad / responsable	Evidencia y aceptación esperadas
RG13 Buscador dinámico	Catálogo	A10 S	Buscar nombre, SKU o marca; laptop disponible en sección superior.
RG14 Filtros	Catálogo/reportes	A10, A13 S	Categoría/estado/fechas filtran registros reales y combinan con búsqueda.
RG15 Ordenamiento	Listados	A10 S	Nombre, precio o fecha en ambos sentidos; orden permitido por servidor.
RG16 Paginación	Listados	A10 S	Página/límite/total coherentes; registros sin repeticiones ni pérdida.
RG17 Validación en ambas capas	Formularios/API	A07-A11, A15 I	Vacíos, correo, duplicados, precio/cantidad y límites rechazados en backend.
RG18 Manejo de errores	API/interfaz	A14, A15 I	Mensajes legibles ante red/BD/servidor; no mostrar SQL ni secretos.
RG19 >=5 reglas de negocio	Ventas	A11, A12 J	RN01-RN08, con casos positivos y negativos definidos en sección 7.
RG20 Transacción	Ventas/inventario	A11 J	Venta + detalle + stock + movimiento se confirman o revierten juntos.
RG21 Historial	Auditoría	A12 K	Fecha, actor, operación, registro y estados consultables.
RG22 Baja lógica	Administración	A07-A09 K	Inactivo no ofertado; pedidos e historial anteriores preservados.
RG23 >=2 reportes	Reportes	A13 A	Ventas por periodo e inventario; totales cotejados con consultas SQL.
RG24 >=2 gráficas dinámicas	Reportes	A13 A	Ventas diarias y unidades por categoría; datos desde API, no constantes.

2.1 Matriz general (continuación)

Tabla 6. Trazabilidad de requisitos generales 3/3

ID / requisito	Módulo	Actividad / responsable	Evidencia y aceptación esperadas
RG25 Rango de fechas	Reportes	A13 A	Inicio/fin incluidos; rango invertido inválido y periodo vacío visible.
RG26 Diseño responsivo	Interfaz	A10, A15 S	Laptop, PC y tablet; además móvil. Capturas 1440, 1024, 768 y 390 px.
RG27 Navegación coherente	Interfaz	A04, A10 S	Acceso a login, dashboard, módulos, historial, reportes, perfil y ajustes.
RG28 Estados de interfaz	Interfaz	A10, A14 S	Carga, vacío, error, éxito y confirmación sin pantalla en blanco.
RG29 Confirmaciones	Venta/administración	A10, A12 S	Confirmar venta, cancelación y baja antes de operar.
RG30 Seguridad básica	Todo el sistema	A06, A15 I	Hash, PDO parametrizado, sesiones, CSRF, permisos y salida segura.
RG31 Variables de entorno	Configuración	A02, A17 K	.env fuera de Git y zona pública; .env.example sin secretos.
RG32 Documentación de API	Documentación	A03, A19 A	Método, URL, parámetros, body, respuesta, errores y permiso por ruta.
RG33 Git progresivo y equipo	Colaboración	A02, A22 E	Commits auténticos por integrante, revisiones y enlaces a tareas; sin fechas inventadas.
RG34 README completo	Documentación	A19, A20 A	Objetivo, equipo, tecnologías, instalación, BD, .env, ejecución, demo, rutas y capturas.
RG35 Estructura del proyecto	Organización	A02, A03 K	public_html, private, database, docs y test; responsabilidades separadas.

2.2 Requisitos específicos del POS

Tabla 7. Funciones obligatorias del POS y diferenciador

ID / función	Actividad / responsable	Evidencia esperada
POS01 Usuarios, roles y clientes	A06, A09 / E	Cuentas, perfil y permisos; cliente consulta solo su información.
POS02 Productos, categorías e inventario	A07, A08, A12 / J, K	Catálogo relacionado, existencias y movimientos verificables.
POS03 Ventas y detalle	A11 / J	Folio, usuario, líneas, cantidades y precios persistentes.
POS04 Carrito	A10 / S	Agregar productos, modificar cantidades y retirar líneas.
POS05 Importes	A11 / J	Subtotal, impuesto y total recalculados en backend; importes del navegador ignorados.
POS06 Registro y folio único	A11 / J	Una venta confirmada obtiene un folio no duplicado y detalle consultable.
POS07 Actualización de stock	A11 / J	Descuento asociado a venta sin stock negativo ni venta parcial.
POS08 Historial y ventas anteriores	A12 / K	Lista/detalle por cliente y vista administrativa con fechas y estados.
POS09 Cancelación con permisos	A12 / K	Permiso especial, motivo, cambio de estado y reposición única de stock.
POS10 Dashboard, reportes y alertas	A12, A13 / K, A	Stock bajo visible, ventas por fecha e inventario con gráficas dinámicas.
POS11 Transacción crítica	A11, A15 / J, I	Crear venta + detalle + descontar inventario + movimiento; rollback ante cualquier fallo.
POS12 Diferenciador de tienda	A08 / K	Proveedores relacionados con productos; cubre la ampliación de POS personalizado si aplica.

Las funciones de POS de los proyectos 1 y 4 se contemplan completas. La identidad NexTech y el directorio de proveedores añaden contexto de tienda de tecnología; no se presume un número de proyecto o equipo asignado por el docente.

2.3 Entregables de documentación final

A19 integra los 16 apartados obligatorios del PDF final. Esta planeación es un documento separado, con siete apartados conforme a la actividad extra; no sustituye la documentación técnica final. Cada responsable aportará evidencia esperada de su área.

Tabla 8. Cobertura de los 16 apartados

ID / apartado	Responsable	Entregable esperado
D01 Portada y control	E	Datos, versión, fecha, enlaces y cambios.
D02 Resumen ejecutivo	A	Problema, solución y resultados verificados al cierre.
D03 Problema, objetivos y alcance	E	Objetivos medibles, exclusiones y restricciones.
D04 Modelo de negocio	A	Usuarios, valor, proceso, recursos, costos e indicadores.
D05 Planeación y cronograma	E	Este plan, Gantt y comparación fechas previstas/reales.
D06 Requerimientos	I	RF/RNF, reglas y criterios; trazabilidad a pruebas.
D07 Arquitectura	E	Diagrama, justificación y operación de punta a punta.
D08 UX/UI	S	Seis bocetos, navegación y comparación con interfaz.
D09 Base de datos	J	ER, modelo lógico, 3FN, diccionario y SQL.
D10 API	K	Métodos, rutas, entradas, JSON, errores y permisos.
D11 Módulos y desarrollo	Todos; A integra	Objetivo, actores, entradas, lógica, BD, endpoints y capturas.
D12 Seguridad	E	Hash, sesiones, autorización, PDO y entorno.
D13 Pruebas	I	Esperado/obtenido/estado, capturas y defectos corregidos.
D14 Instalación y despliegue	K	Versiones, pasos, semilla, usuarios y respaldo.
D15 Resultados y conclusiones	Todos; A integra	Cumplimiento real, límites y reflexión de cada integrante.
D16 Anexos	I	ER completo, API, Git, manual y matriz de trazabilidad.

3. Actividades y responsabilidades

Las horas son esfuerzo total de la actividad, sumando responsable y apoyo; no representan días completos de dedicación. Las fechas son inclusivas y se muestran en la sección 4. Dependencia significa terminar la actividad precedente, salvo la documentación continua, que se actualiza a lo largo del desarrollo.

Tabla 9. Desglose verificable 1/3

Actividad y descripción	Principal / apoyo / horas	Depende de	Entregable y criterio de cierre
A01 · Análisis Revisar alcance y numerar RF/RNF, POS y criterios.	E / S 6 h	Inicio	Matriz sin requisitos obligatorios omitidos; alcance revisado.
A02 · Git y organización Preparar repositorio compartido, tablero y reglas de colaboración.	K / J 6 h	Inicio	Acceso de seis integrantes, .gitignore y primer registro auténtico; URL anotada.
A03 · Arquitectura Trazar capas y contratos de la API para la venta.	E / J 8 h	A01	Diagrama y secuencia HTTP/API/PDO; sin acceso directo del navegador a BD.
A04 · Diseño UX/UI Revisar seis wireframes y navegación cliente/administrador.	S / A 12 h	A01	Login, dashboard, catálogo, formulario, detalle y reportes; contraste y tamaños revisados.
A05 · Base de datos Revisar ER, 3FN, restricciones y scripts SQL reproducibles.	J / I 12 h	A03	Base nueva con >=6 tablas relacionadas; ER, diccionario, schema y seed coherentes.
A06 · Autenticación Revisar registro, sesiones, hash y permisos de API.	E / K 10 h	A05	Cliente y administrador aislados; login/logout y rechazos 401/403 reproducibles.
A07 · CRUD productos Ajustar altas, consultas, edición y baja lógica de productos.	J / S 12 h	A05	SKU único, precio/stock válidos y producto histórico conservado.
A08 · CRUD categorías/proveedores Ajustar categorías y proveedores relacionados con productos.	K / A 10 h	A05	Dos CRUD completos; no romper FK ni listar inactivos como disponibles.

3.1 Desglose de actividades (continuación)

Tabla 10. Desglose verificable 2/3

Actividad y descripción	Principal / apoyo / horas	Depende de	Entregable y criterio de cierre
A09 · Usuarios y perfiles Revisar administración de usuarios, perfil y propiedad de datos.	E / I 8 h	A06	Cliente solo modifica lo propio; administración restringida y bajas preservan historial.
A10 · Frontend de compra Integrar catálogo, búsqueda de laptops, filtros y carrito.	S / A 14 h	A04, A06, A07, A08	Agregar, cambiar y retirar; ordenar/paginar; estados vacío/error/carga y vista móvil.
A11 · Venta transaccional Revisar venta, detalle, totales, folio y descuento de stock en una transacción.	J / K 14 h	A06, A07, A08	COMMIT consistente; fallo intermedio revierte venta, detalle, stock y movimiento.
A12 · Historial e inventario Ajustar seguimiento, cancelación autorizada y movimientos.	K / I 10 h	A11	Motivo/actor/fecha registrados; cancelación repone stock una sola vez; alerta de stock bajo.
A13 · Dashboard y reportes Integrar ventas por periodo e inventario con dos gráficas.	A / J 12 h	A11	Totales y gráficas coinciden con BD; rango inválido rechazado y vacío representado.
A14 · Integración completa Conectar recorridos cliente/administrador y revisar errores HTTP.	E / S 12 h	A09, A10, A12, A13	Compra completa y gestión administrativa desde interfaz; JSON y códigos correctos.
A15 · Pruebas sistemáticas Ejecutar casos funcionales, negativos, seguridad, concurrencia y responsividad.	I / K 14 h	A14	Matriz con obtenido/esperado, capturas, logs y defectos priorizados; sin resultados supuestos.
A16 · Correcciones e integración Corregir defectos y repetir casos fallidos sobre la versión integrada.	J / S 12 h	A15	Sin defectos críticos abiertos; commits vinculados a pruebas repetidas.

3.1 Desglose de actividades (continuación)

Tabla 11. Desglose verificable 3/3

Actividad y descripción	Principal / apoyo / horas	Depende de	Entregable y criterio de cierre
A17 · Despliegue de ensayo Instalar en Hostinger/MySQL, configurar HTTPS y ensayar respaldo/restauración.	K / E 10 h	A16	Instalación limpia, .env privado y recorrido funcional en destino; bitácora de despliegue.
A18 · Regresión y aceptación Repetir pruebas críticas en destino y ensayar demostración.	I / A 12 h	A17	Ningún fallo crítico; enlaces, roles y datos de prueba comprobados; acta de revisión.
A19 · Documentación continua Integrar los 16 apartados del PDF, README, API y evidencias por módulo.	A / I 18 h	A01, A02	Cada cambio funcional tiene documentación; cierre con índice, tablas y capturas legibles.
A20 · Cierre de entrega Revisar paquete, vínculos, PDF final y material de exposición.	S / I 6 h	A18, A19	Checklist completa; descarga e instalación del paquete verificadas por otro integrante.
A21 · Entrega y demostración Entregar archivos en Teams y demostrar el proceso principal.	E / A 4 h	A20	Acuse de entrega y versión identificada; cada integrante explica su contribución real.
A22 · Seguimiento y cambios Revisar tablero, bloqueos, carga y cambios en cada reunión.	E / I 12 h	Inicio	Actas breves; fechas originales preservadas y reprogramaciones justificadas.

Esfuerzo previsto: 234 horas-persona. Se añade una reserva de 24 horas-persona para imprevistos, para un presupuesto de 258 horas-persona. La capacidad supuesta es de 12 horas por semana por integrante durante seis semanas equivalentes: 432 horas-persona; debe validarse con la disponibilidad real del equipo.

Tabla 12. Carga orientativa por integrante (70% principal / 30% apoyo)

E	J	S	A	K	I
45.0 h	42.8 h	35.0 h	36.6 h	36.6 h	38.0 h

La documentación de cada módulo está incluida en sus horas. A19 cubre revisión e integración editorial. El reparto 70/30 es una estimación de capacidad, no una declaración de horas trabajadas. Si el trabajo rebasa 3 horas por persona al día o supera la disponibilidad semanal, se reprograma con registro de cambio; no se eliminan requisitos obligatorios.

4. Cronograma de trabajo

Periodo: 24/09/2026 a 06/11/2026, 44 días calendario. Los días de fin de semana son ventanas posibles de trabajo breve, sujetas a disponibilidad. P = planeado; R = fechas previas al 10/10 reconstruidas y pendientes de cotejo. Ninguno de estos estados equivale a completado.

Tabla 13. Fechas iniciales, hitos y evidencias 1/2

Fase / ID	Inicio / fin	Resp.	Entregable estimado / evidencia esperada	Estado
A01 Análisis	24/09 26/09	E	Matriz sin requisitos obligatorios omitidos; alcance revisado.	R
A02 Git y organización	24/09 26/09	K	Acceso de seis integrantes, .gitignore y primer registro auténtico; URL anotada.	R
A03 Arquitectura	27/09 29/09	E	Diagrama y secuencia HTTP/API/PDO; sin acceso directo del navegador a BD.	R
A04 Diseño UX/UI	27/09 30/09	S	Login, dashboard, catálogo, formulario, detalle y reportes; contraste y tamaños revisados.	R
A05 Base de datos	30/09 03/10	J	Base nueva con >=6 tablas relacionadas; ER, diccionario, schema y seed coherentes.	R
A06 Autenticación	04/10 06/10	E	Cliente y administrador aislados; login/logout y rechazos 401/403 reproducibles.	R
A07 CRUD productos	04/10 07/10	J	SKU único, precio/stock válidos y producto histórico conservado.	R
A08 CRUD categorías/proveedores	04/10 07/10	K	Dos CRUD completos; no romper FK ni listar inactivos como disponibles.	R
A09 Usuarios y perfiles	07/10 08/10	E	Cliente solo modifica lo propio; administración restringida y bajas preservan historial.	R
A10 Frontend de compra	09/10 12/10	S	Agregar, cambiar y retirar; ordenar/paginar; estados vacío/error/carga y vista móvil.	R
A11 Venta transaccional	09/10 12/10	J	COMMIT consistente; fallo intermedio revierte venta, detalle, stock y movimiento.	R

4.1 Cronograma (continuación)

Tabla 14. Fechas iniciales, hitos y evidencias 2/2

Fase / ID	Inicio / fin	Resp.	Entregable estimado / evidencia esperada	Estado
A12 Historial e inventario	13/10 14/10	K	Motivo/actor/fecha registrados; cancelación repone stock una sola vez; alerta de stock bajo.	P
A13 Dashboard y reportes	13/10 15/10	A	Totales y gráficas coinciden con BD; rango inválido rechazado y vacío representado.	P
A14 Integración completa	16/10 18/10	E	Compra completa y gestión administrativa desde interfaz; JSON y códigos correctos.	P
A15 Pruebas sistemáticas	19/10 22/10	I	Matriz con obtenido/esperado, capturas, logs y defectos priorizados; sin resultados supuestos.	P
A16 Correcciones e integración	23/10 26/10	J	Sin defectos críticos abiertos; commits vinculados a pruebas repetidas.	P
A17 Despliegue de ensayo	27/10 29/10	K	Instalación limpia, .env privado y recorrido funcional en destino; bitácora de despliegue.	P
A18 Regresión y aceptación	30/10 02/11	I	Ningún fallo crítico; enlaces, roles y datos de prueba comprobados; acta de revisión.	P
A19 Documentación continua	27/09 04/11	A	Cada cambio funcional tiene documentación; cierre con índice, tablas y capturas legibles.	R
A20 Cierre de entrega	05/11 05/11	S	Checklist completa; descarga e instalación del paquete verificadas por otro integrante.	P
A21 Entrega y demostración	06/11 06/11	E	Acuse de entrega y versión identificada; cada integrante explica su contribución real.	P
A22 Seguimiento y cambios	24/09 06/11	E	Actas breves; fechas originales preservadas y reprogramaciones justificadas.	R

Hitos de control: 03/10 modelo y scripts; 12/10 compra y venta transaccional; 18/10 integración completa; 22/10 informe de defectos; 26/10 correcciones; 29/10 ensayo de instalación; 02/11 aceptación; 04/11 PDF consolidado; 05/11 paquete revisado; 06/11 entrega. Las fechas transcurridas se cotejarán con evidencias existentes sin retrofechar commits.

4.2 Diagrama de Gantt



Figura 1. Cronograma de 22 actividades. Turquesa: tareas de análisis, diseño, construcción, validación y entrega. Morado: documentación y seguimiento continuos. La línea naranja indica la fecha de elaboración; las barras a su izquierda no acreditan ejecución.

Dependencias y margen de recuperación

Secuencia de mayor sensibilidad: A01 → A03 → A05 → A07/A08 → A11 → A13 → A14 → A15 → A16 → A17 → A18 → A20 → A21. La rama de interfaz A04 → A10 debe converger antes de A14. A19 debe concluir antes del cierre. El 23-26/10 cubre correcciones, el 03-04/11 permite atender ajustes finales tras aceptación y el 05/11 se reserva al empaquetado.

5. Recursos y decisiones técnicas

Tabla 15. Tecnologías, herramientas y justificación

Recurso	Uso y decisión	Responsable
HTML, CSS y JavaScript	Mantener interfaz existente y consumo HTTP/JSON; sin compilación obligatoria en el hosting. Diseño oscuro con contraste legible.	S / A
PHP 8.2+ y PDO	Compatibilidad con el proyecto y alojamiento previsto. Reglas, sesiones y consultas parametrizadas en servidor. Verificar versión y extensiones del plan real.	E / J
MySQL o MariaDB	Persistencia relacional y transacciones en destino; revisar compatibilidad de restricciones y SQL. SQLite solo para desarrollo/pruebas locales.	J / K
Git y repositorio compartido	Ramas por tarea, commits reales de cada autor, revisión de otro integrante y etiquetas de entrega. Repositorio del equipo: https://github.com/EESH02011/NEXTECH-.	K / todos
Editor y diagramas Mermaid	Editar código y documentación versionada; conservar fuentes ER, arquitectura y wireframes. Revisar visualmente su exportación.	E / S / J
Navegador y pruebas HTTP	Herramientas de desarrollo, colección de peticiones y pruebas Node.js existentes. Capturas responsivas y comparación de BD antes/después.	I / K
Hostinger, dominio y HTTPS	Ensayo de despliegue en Hostinger para https://mamawevo.com/; confirmar plan, base, permisos, certificado y acceso antes del 16/10.	K / E
Equipo y conectividad	Computadora con navegador/editor por integrante cuando esté disponible; uso compartido en laboratorio si falta equipo. Internet y respaldo local cifrado.	E / todos
Servicios de pago y correo	Modo de prueba para integraciones externas. Credenciales en entorno y permisos restringidos; ningún cobro real requerido para la demostración académica.	K / E

No se fija un costo de hosting, dominio o servicios porque no se proporcionó el plan contratado. El presupuesto técnico supone reutilizar el proyecto y las herramientas disponibles. Cualquier gasto adicional se consultará con el equipo antes de comprometerlo.

Flujo de arquitectura a conservar

Cliente/administrador → navegador → HTTP/JSON → API REST → validación y permisos en PHP → regla de negocio → transacción PDO → base de datos → respuesta → interfaz actualizada. Las credenciales de BD y las operaciones críticas permanecen en servidor; el total enviado por el navegador no es la autoridad de cálculo.

6. Riesgos y seguimiento

Tabla 16. Registro de riesgos

Riesgo	Prob. / impacto	Prevención	Respuesta	Resp.
R01 Acceso o plan Hostinger incompatible	Media / alto	Confirmar PHP, BD y acceso antes del 16/10.	Instalar en entorno MySQL alterno autorizado; registrar limitación y gestionar acceso antes del ensayo.	K
R02 Errores por diferencias SQLite/MySQL	Alta / alto	Probar scripts y venta en MySQL antes del despliegue.	Aislar diferencias, corregir SQL y repetir instalación/rollback.	J
R03 Tiempo o ausencia de integrantes	Media / alto	Validar disponibilidad y revisar carga dos veces por semana.	Apoyo toma tarea con traspaso; consumir reserva y registrar cambio sin retirar requisitos.	E
R04 Venta duplica stock o pierde consistencia	Media / alto	Transacción, control de existencias e idempotencia; pruebas concurrentes.	Bloquear liberación; corregir y repetir comparación de tablas y cancelaciones.	J
R05 Conflictos de integración y regresiones	Media / alto	Ramas pequeñas y revisión antes de integrar.	Revertir cambio defectuoso con Git; reproducir fallo y añadir caso de regresión.	S
R06 Evidencias personales o Git insuficientes	Alta / alto	Cada autor registra sus cambios y documentación desde ahora; revisar historial semanal.	Documentar faltantes y aportes verificables; consultar al docente, nunca inventar historial.	E
R07 Credenciales expuestas o acceso indebido	Media / alto	.env privado, revisión de secretos, permisos y sesiones.	Revocar/rotar credenciales, corregir acceso y repetir pruebas antes de publicar.	K
R08 PDF, enlaces o evidencias incompletos	Media / medio	Actualizar documentos junto al código; cotejo con 16 apartados.	Usar 03-04/11 para corregir; revisar PDF y enlaces desde otro equipo.	A
R09 Proveedor de pago/correo no disponible	Media / medio	Mantener cuentas y datos de prueba; aislar integración externa.	Demostrar venta en modo académico y registrar integración pendiente sin afirmar cobros reales.	K

6.1 Seguimiento y control de cambios

Se propone actualizar el tablero al terminar cada sesión y realizar reuniones de 20 minutos los martes y viernes, con revisión adicional el 05/11. Primer control de esta versión: 13/10; los controles anteriores no se dan por celebrados. E coordina; cada responsable explica el estado, enlace a evidencia, bloqueo y siguiente paso.

Tablero propuesto: tareas/issues de https://github.com/EESH02011/NEXTECH-; como respaldo, archivo docs/seguimiento.md versionado y compartido por el canal del equipo. Estados: Planeada, En proceso, En revisión, Bloqueada y Terminada. Una tarea solo pasa a Terminada cuando cumple su criterio y el apoyo revisa código, prueba y documento.

Tabla 17. Indicadores de seguimiento

Indicador	Cálculo y criterio de acción
Avance verificable	Suma de horas estimadas de tareas aceptadas / horas del plan. No usar porcentaje de archivos escritos.
Desviación de fecha	Fecha real menos fecha fin original en días calendario; si no termina, registrar fecha de corte y atraso acumulado.
Defectos y bloqueos	Cualquier venta inconsistente, vulneración de permisos, pérdida de datos o instalación imposible bloquea entrega.
Participación	Al menos una contribución verificable en desarrollo o pruebas y una en documentación por integrante; no basta el número de commits.
Cambio de alcance o fecha	Retraso superior a 2 días o dependencia bloqueada obliga a revisar cronograma y responsables en la siguiente reunión.

Procedimiento de cambio

1. Crear solicitud C-XX con causa y actividad afectada. 2. Estimar impacto en dependencias, horas y fecha final. 3. E y el responsable proponen solución; el equipo revisa y consulta al docente si cambia un requisito obligatorio o la entrega. 4. Registrar fecha original y nueva sin sobrescribir la línea base. 5. Versionar el plan y repetir las pruebas afectadas.

Tabla 18. Formato para comparar previsto frente a real

Actividad / original	Real / resultado	Desviación / causa	Acción / responsable
A15 / 22/10/2026	Pendiente de ejecución	Por medir al cierre	Registrar defectos y correcciones / I
A18 / 02/11/2026	Pendiente de ejecución	Por medir al cierre	Validar regresión antes de cierre / I
A21 / 06/11/2026	Pendiente de ejecución	Por medir al cierre	Registrar acuse / E

Cada registro conservará también fecha revisada, evidencia, persona revisora y código de cambio. El repositorio, su enlace y el número de versión entregado se actualizarán en portada, README y PDF antes del envío. La URL no se inventará ni se sustituirá por una dirección ficticia.

7. Plan de pruebas y entrega

Las siguientes pruebas están planificadas; el resultado obtenido y el estado se llenarán al ejecutarlas. Se usarán datos académicos reiniciables, un administrador y dos clientes distintos. I coordina, el responsable del módulo corrige y otra persona verifica. A15 ejecuta la batería; A18 repite los casos críticos en el entorno de destino.

Tabla 19. Reglas de negocio que deben comprobarse

ID	Regla de aceptación
RN01	No vender sin existencias; validar stock al confirmar, no solo al agregar.
RN02	Cantidades enteras positivas; precio y producto válidos.
RN03	Calcular subtotal, impuesto y total en backend con redondeo consistente.
RN04	Crear venta, detalle, stock y movimiento en una transacción; fallo implica rollback.
RN05	Folio único y repetición de solicitud sin duplicar descuento o venta.
RN06	Cancelar solo bajo permiso y estado permitido; registrar motivo y compensar stock una vez.
RN07	Preservar ventas finalizadas e historial; bajas importantes son lógicas.
RN08	Cliente accede solo a su información; rol y propiedad se comprueban en servidor.

Tabla 20. Preparación de pruebas

Elemento	Condición
Entorno	Base nueva desde SQL; separar demo de datos reales. Registrar versión/commit, PHP, motor de BD y navegador.
Datos	Producto con 2 unidades, producto agotado, categoría/proveedor relacionados, SKU/correo duplicados y ventas de fechas conocidas.
Registro	ID, fecha, ejecutor, versión, entrada, esperado, obtenido, estado, captura/log y defecto relacionado.
Cierre	Cero defectos críticos o altos sin resolver; rutas obligatorias y reglas aprobadas. Los casos fallidos se repiten tras la corrección.

7.1 Matriz de pruebas previstas

Tabla 21. Pruebas de aceptación 1/2

ID / módulo	Entrada o acción	Resultado esperado	Resp.
CP01 Autenticación / A06	Credenciales válidas, inválidas y logout.	Acceso correcto; rechazo genérico; sesión cerrada no permite rutas privadas.	E
CP02 Permisos / A09	Cliente solicita administración y pedido de otro cliente.	401 sin sesión; 403/404 según contrato para acceso ajeno; sin fuga de datos.	I
CP03 CRUD / A07-A09	Alta/edición/baja y SKU/correo repetidos; referencia inexistente.	Persistencia correcta; 409/422 duplicado; referencia rechazada y baja conserva historial.	J
CP04 Catálogo / A10	Buscar laptop, filtrar categoría, ordenar y pasar de página.	Productos correctos; total coherente y páginas sin repetición.	S
CP05 Carrito / A10	Agregar 1 unidad, cambiar a 2, retirar; cantidad -1 o decimal.	Operaciones válidas persistentes; inválidas rechazadas en API.	S
CP06 Importes / A11	2 unidades de 116.00, tasa de prueba incluida 16%, envío 0; alterar total del cliente.	Total 232.00, base 200.00, impuesto 32.00; backend ignora importes manipulados.	J
CP07 Venta exitosa / A11	Confirmar carrito válido desde navegador.	Folio único, venta/detalle persistentes, stock descontado y movimiento enlazado.	J
CP08 Rollback / A11	Provocar fallo de BD tras crear venta, antes de terminar movimiento.	Ninguna venta parcial; comparar las cuatro operaciones con estado previo.	I

Estado de estos casos en el plan: pendiente de ejecución. La evidencia final deberá enlazar el caso con la actividad, el requisito, el commit probado y el resultado observado; el historial de pruebas previas no sustituye la aceptación de la versión final.

7.1 Matriz de pruebas previstas (continuación)

Tabla 22. Pruebas de aceptación 2/2

ID / módulo	Entrada o acción	Resultado esperado	Resp.
CP09 Stock / A11	Dos clientes intentan adquirir la última unidad simultáneamente.	Solo una venta aceptada; otra rechazada por stock; inventario nunca negativo.	I
CP10 Cancelación / A12	Cancelar con rol permitido; repetir y probar sin permiso.	Actor/motivo visibles; stock repuesto una vez; repetida o no autorizada no altera BD.	K
CP11 Reportes / A13	Periodo con ventas conocidas, vacío y rango invertido; cambiar inventario.	Tablas y ambas gráficas coinciden con BD; vacío visible y rango inválido rechazado.	A
CP12 Errores / A14	Registro inexistente, JSON malformado, servidor 500 y conexión caída.	404/400/500 según contrato; interfaz recuperable; sin SQL, stack ni credenciales.	I
CP13 Seguridad / A06	Entrada maliciosa, sesión expirada, CSRF ausente y revisión de .env.	Sin inyección ni script ejecutado; acceso/operación denegados y secretos no públicos.	K
CP14 Responsividad / A10	Recorrido a 1440, 1024, 768 y 390 px; teclado y foco.	Controles legibles y utilizables; sin contenido cortado ni acciones inaccesibles.	S
CP15 Instalación / A17	Desplegar desde paquete y restaurar respaldo en base aislada.	SQL y semilla reproducibles; login/compra funcionales; datos restaurados verificables.	K
CP16 Regresión / A18	Repetir CP01-CP15 y doble envío de confirmar venta.	Resultados registrados y coherentes; reintento no duplica venta ni inventario.	I

Estado de estos casos en el plan: pendiente de ejecución. La evidencia final deberá enlazar el caso con la actividad, el requisito, el commit probado y el resultado observado; el historial de pruebas previas no sustituye la aceptación de la versión final.

7.2 Lista de verificación de entrega

Tabla 23. Checklist final; todos los puntos pendientes de revisión

Elemento	Actividad / responsable	Criterio para marcar conforme
Sistema integrado	A14, A18 / E, I	Recorrido cliente y administrador; todos los botones del alcance funcionan.
Base de datos	A05, A17 / J, K	schema.sql, seed.sql y datos de prueba; instalación desde cero y restauración.
Seguridad	A15, A18 / I	Roles, propiedad, validación, sesiones y transacción sin defectos críticos.
Repositorio	A02, A22 / E, K	URL real, acceso del docente, historial progresivo y aportes identificables de seis integrantes.
API	A19 / K, A	Contratos completos con errores/permisos y al menos 12 rutas funcionales verificadas.
README e instalación	A19, A20 / A, S	Pasos ejecutables, requisitos, .env.example, usuarios demo, capturas y ejecución.
Documentación final PDF	A19, A20 / A, S	16 apartados, índice, páginas, tablas/figuras, pruebas reales y enlaces.
Planeación para Unidad 2	A20, A21 / S, E	Adjuntar este archivo al documento/entrega de Teams indicado en la actividad.
Demostración	A18, A21 / I, E	Guion: login, CRUD, compra, regla inválida, rollback, historial, reportes y roles.
Paquete y entrega	A20, A21 / S, E	Versión identificada, archivos abiertos desde otro equipo y acuse del 06/11.

Criterio de liberación y presentación

La entrega se autoriza cuando la lista esté revisada por dos integrantes, no haya defectos críticos/altos abiertos y los documentos correspondan al código entregado. El guion de demostración mostrará la comunicación interfaz/API/BD y los rechazos de seguridad. Cada persona explicará cambios propios comprobables, evitando atribuirse historial no documentado.

Nombre del entregable de esta actividad: Planeacion_Proyecto_TiendaTecnologia.pdf, al no existir número asignado al equipo. Repositorio: https://github.com/EESH02011/NEXTECH-. E y K deberán verificar el acceso del docente antes del cierre. Sitio previsto: https://mamawevo.com/; el despliegue y sus pruebas siguen planificados. El plan queda preparado para agregarse a la entrega de la Actividad de Teams Proyecto Unidad 2; el envío lo realiza el equipo.

Fuentes de la planeación

Tabla 24. Documentos base y aplicación

Fuente	Uso en este documento
Actividad extra: Planeación y organización del proyecto final de software (texto proporcionado por el usuario).	Siete apartados, matriz, actividades, cronograma/Gantt, recursos, riesgos, pruebas y formato de entrega.
Requerimientos_Proyectos_Finales_Software.md (documento del docente proporcionado por el usuario).	Numerales 1-35, mínimos de complejidad, POS de proyectos 1 y 4 y diferenciador del POS personalizado (proyecto 6).
Lineamientos_Documentacion_Proyecto_Final_Software.pdf (documento del docente proporcionado por el usuario).	Cronograma con entregables, comparación planeado/real, estructura final de 16 apartados, evidencia y control de versiones.
Documentación y código local de NexTech: README.md, docs/cumplimiento.md y documentación técnica previa.	Base de alcance y tecnologías del sistema existente; las afirmaciones de implementación deberán cotejarse en las actividades previstas.
Datos proporcionados por el equipo en esta conversación.	Institución, materia, docente, grupo, seis integrantes, ausencia de número de equipo, inicio 24/09/2026 y entrega 06/11/2026.

Estado de la línea base

Se conserva la distinción entre alcance documentado anteriormente, trabajo propuesto y evidencia futura. Las fechas, asignaciones y esfuerzo son una propuesta de organización; las fechas reales, contribuciones, aprobaciones y resultados se incorporarán durante el seguimiento. La fecha final informada es fija salvo autorización del docente.